考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律，保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪，愿接受学校相关纪律处分。

本人签名：

装订线

姓名_____ 学号_____ 学院专业班级_____

考场_____ 区_____ 号_____

装订线

装订线

2021-2022-2 学期　北京工商大学

《高等数学》（下）期末试题(A1)

一、填空题（本大题共 5 小题，每空 3 分，共 15 分，把答案填在题中横线上.）

1. 函数 $f(x,y)=x^3-y^3+3x^2+3y^2-9x$ 的**极小值**是____-5____.

2. 设 L 为曲线 $x^2+y^2=1$ 上点 $(0,1)$ 与点 $(0,-1)$ 之间的一段弧，则 $\int_L (x^2y^3+1)\mathrm{d}s=$ ____Π____.

3. 已知 $(3x^2y+8xy^2)\mathrm{d}x+(x^3+ax^2y+9ye^y)\mathrm{d}y$ 在整个 ***xOy*** 平面内是某一函数 $u(x,y)$ 的全微分，则常数 $a=$ ____8____.

4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2x^n}{3^n}$ 的收敛半径 $R=$ ____3____.

5. $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^t\rho^2\mathrm{d}\rho}{\pi t^3}=$ ____3/2____.

二、选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分，把正确选项前的字母填在方括号内.）

6. 函数 $z=f(x,y)$ 的两个一阶偏导数在点 (x,y) 连续是 $f(x,y)$ 在该点连续的 【 D 】.

A．充分非必要条件　　B．充要条件

C．必要非充分条件　　D．既非充分条件也非必要条件

7. 改变二次积分 $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{3y}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_1^4\mathrm{d}y\int_0^{4-y}f(x,y)\mathrm{d}x$ 积分次序的结果是【 C 】.

A．$\int_0^3\mathrm{d}x\int_{4-x}^{3x}f(x,y)\mathrm{d}y$　　B．$\int_0^3\mathrm{d}x\int_{3x}^{4-x}f(x,y)\mathrm{d}y$

C．$\int_0^3\mathrm{d}x\int_{\frac{x}{3}}^{4-x}f(x,y)\mathrm{d}y$　　D．$\int_0^3\mathrm{d}x\int_{4-x}^{\frac{x}{3}}f(x,y)\mathrm{d}y$

8. 区域 ***D*** 由 $x=1,\ x=2,\ y=x,\ y=2$ 所围成，计算二重积分 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的下面四种写法：① $\int_1^2\mathrm{d}x\int_2^x f(x,y)\mathrm{d}y$；② $\int_1^2\mathrm{d}x\int_x^2 f(x,y)\mathrm{d}y$；③ $\int_1^2\mathrm{d}y\int_1^x f(x,y)\mathrm{d}x$；④ $\int_1^2\mathrm{d}y\int_1^y f(x,y)\mathrm{d}x$，其中正确的是=【 D 】.

A．① ③　　B．① ④　　C．② ③　　D．② ④

9. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}$ 【 A 】.

A．条件收敛　　B．绝对收敛

C．发散　　D．收敛性不能确定

10. 设有空间闭区域 $\Omega_1=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\le R^2,y\ge 0\}$，$\Omega_2=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\le R^2,x\ge 0,z\ge 0,y\ge 0\}$，则有【 B 】

A．$\iiint_{\Omega_1}x\mathrm{d}v=4\iiint_{\Omega_2}x\mathrm{d}v$　　B．$\iiint_{\Omega_1}y\mathrm{d}v=4\iiint_{\Omega_2}y\mathrm{d}v$

C．$\iiint_{\Omega_1}z\mathrm{d}v=4\iiint_{\Omega_2}z\mathrm{d}v$　　D．$\iiint_{\Omega_1}xyz\mathrm{d}v=4\iiint_{\Omega_2}xyz\mathrm{d}v$

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 11 分，共 44 分）

11. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $z^3-xz^2+yz=1$ 所确定，求 $\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}$ =1/3dx-1/3dy

12. 求曲线 $x=3\cos\theta,y=2\sin\theta,z=4\theta$ 在点**(3 ,0 ,0)**处的切线及法平面方程. 3-x/3sin3=y/2=z/4

3sin3(3-x)+2y+4z=0

13. 计算曲线积分 $\int_{(0,0)}^{(2,2)}(4xy^3-x)\mathrm{d}x+(6x^2y^2-7y)\mathrm{d}y$. 48

14. 计算级数 $\sum_{n=1}^{\infty}nx^n$ 的收敛域及和函数. -1到1　　x/(1-x)2

四、应用题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

15. 计算曲面 $z=2x^2+y^2$ 与 $z=12-x^2-2y^2$ 所围成的立体 Ω 的体积. 24Π

16. 计算曲面 Σ 的面积，其中 Σ 是曲面 $z=\sqrt{3(x^2+y^2)}$ 与平面 $z=3$ 所围成立体的整个边界面. 9Π

五、证明题（本题满分 6 分）

17. 设 $a_n>0$，$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{a_na_{n+1}}$ 收敛.